

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS NO : AA01093-0000000188

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- White Magnetic Paint WMP-1

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 자분 탐상제용
- 사용상의 제한 : 산업용(전문가용)으로 가정 및 사무실용으로 사용금지

다. 제조자 정보

- 회사명 : 주식회사 일신케미칼
- 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 신척산단 1로 2 (신척리 851)
- 긴급 전화번호 : TEL : 043)536-0161, FAX : 043)536-0162

라. 판매자 정보

- 회사명 : 경도양행㈜
- 주소 : 서울특별시 강남구 역삼동 683-31
- 긴급 전화번호 : 02)555-8181, FAX : 02)555-3171

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 에어로졸 : 구분1
- 고압가스 : 액화가스
- 급성 독성(흡입: 증기): 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 생식독성 : 구분1B
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 흡인 유해성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표시 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H220 극인화성 가스
- H280 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H331 흡입하면 유독함
- H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- H370 신체 중에 손상을 일으킴
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킴
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P311 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P321 필요한 처치를 하시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 소화장비를 사용하십시오.
- P377 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- P381 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하십시오.

3) 저장

- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

4) 폐기

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

○ NFPA 등급 (0 ~ 4 단계)

- 보건 : 1, 화재 : 4, 반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량			
화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
이산화티타늄	-	13463-67-7	5 ~ 10
메틸 이소부틸 케톤	헥손 Hexone	108-10-1	10 ~ 20
톨루엔	톨루올 Toluol	108-88-3	5 ~ 10
아세톤	-	67-64-1	15 ~ 25
크실렌	크실렌 (오르토, 메타, 파라 이성체)	1330-20-7	5 ~ 10

다이메틸 에테르	메틸 에테르 (METHYL ETHER);	115-10-6	30 ~ 40
프로페인	다이메틸메테인 (Dimethylmethane)	74-98-6	5 ~ 10

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 비누와 물로 피부를 씻으시오
- 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.

다. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 토하게 하지 마시오.
- 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 토하게 하지 마시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 극인화성 가스
- 고인화성 액체 및 증기
- 고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 공기와 폭발성 혼합물을 형성함
- 극인화성
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

- 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오.
- 대부분 물보다 가벼우니 주의하시오.
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오
- 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
- 누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- (분진·흡·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.
- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.
- 열질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오.
- 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오.
- 누출원에 직접주수하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 물질이 흩어지도록 두시오.
- 오염지역을 환기하시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
- 분진 형성을 방지하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
- 증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮여진 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오.

- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 고온에 주의하십시오.
- 열에 주의하십시오.
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.

나. 안전한 저장 방법

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - [이산화티타늄]: TWA - 10mg/m³
 - [메틸 이소부틸 케톤]: TWA - 50ppm 205mg/m³ STEL - 75ppm 300mg/m³
 - [톨루엔]: TWA - 50ppm 188mg/m³ STEL - 150ppm 560mg/m³
 - [아세톤]: TWA - 500ppm 1188mg/m³ STEL - 750ppm 1782mg/m³
 - [크실렌]: TWA - 100ppm 435mg/m³ STEL - 150ppm 655mg/m³ 디메틸벤젠(오르토, 메타, 파라 이성체)
- ACGIH노출기준
 - [이산화티타늄]: TWA - 10mg/m³
 - [메틸 이소부틸 케톤]: TWA 20 ppm, STEL 75 ppm
 - [톨루엔]: TWA 20 ppm
 - [아세톤]: TWA 250 ppm, STEL 500 ppm
 - [크실렌]: TWA 100 ppm, STEL 150 ppm
- 생물학적 노출기준
 - [메틸 이소부틸 케톤]: 1mg/L (소변 중 메틸 이소부틸 케톤, 샘플링: 작업 종료 후)
 - [톨루엔]: 0.02mg/L, 매체: 혈액, 시간: 주당 근로시간의 마지막 교대근무 전, 파라미터: 톨루엔; 0.03mg/L, 매체: 소변, 시간: 교대근무 후, 파라미터: 톨루엔; 0.3mg/g 크레아틴, 매체: 소변, 시간: 교대근무 후, 파라미터: 가수분해 α-크레졸 (배경)
 - [아세톤]: 25 mg/L (작업종료시)

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오.

- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경을 착용하시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ 손 보호

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호장갑을 착용하시오.

○ 신체 보호

- 해당 물질에 직접적인 접촉 또는 노출이 우려되는 경우, 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 내화학성 보호복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	백색
나. 냄새	용제냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	(-80 ℃)
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.9 ~ 1.3
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

-[프로페인]: 구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡 곤란, 중추 신경 계통 억제, 동상

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- [이산화티타늄]: LD50 > 10000 mg/kg Rat
- [메틸 이소부틸 케톤]: LD50 2080 mg/kg Rat
- [톨루엔]: LD50 2600 mg/kg Rat
- [아세톤]: LD50 5280 mg/kg Rat (EHC(1990), SIDS(1997))
- [크실렌]: LD50 3500 mg/kg Rat

* 경피 독성

- [이산화티타늄]: LD50 > 10000 mg/kg Rabbit
- [메틸 이소부틸 케톤]: LD50 3000 mg/kg Rabbit
- [톨루엔]: LD50 120000 mg/kg Rat
- [아세톤]: LD50 12870 mg/kg Rabbit (EHC(1990), PATTY(1994), SIDS(1997))
- [크실렌]: LD50 ≥ 4350 mg/kg Rabbit

* 흡입 독성

- [이산화티타늄]: LC50 > 6.82 mg/l 4 hr Rat
- [메틸 이소부틸 케톤]: LC50 8.2 mg/l Rat
- [톨루엔]: LC50 12.5 mg/l 4 hr Rat
- [아세톤]: 증기 LC50 32000 ppm Rat
- [크실렌]: 증기 LC50 6700 ppm 4 hr Rat (환산치: 29.09 mg/L)
- [다이메틸 에테르]: 가스 LC50 308.5 mg/l 4 hr Rat
- [프로페인]: 분진 LD50 570000 ppm 15 min Rat

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [이산화티타늄]: 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 혹은 비자극성
- [메틸 이소부틸 케톤]: 토끼 및 기니피그를 이용한 시험결과 약한 자극을 일으킴
- [톨루엔]: 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중증도의 자극을 일으킴.
- [아세톤]: 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 비자극성
- [크실렌]: 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 중증도의 자극성을 일으킴.
- [다이메틸 에테르]: 증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴
- [프로페인]: 자료없음 (EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극 (IUCLID)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [이산화티타늄]: 토끼에서 안 자극성 시험 결과 약한 자극성
- [메틸 이소부틸 케톤]: 비자극적임
- [톨루엔]: 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 7일간 회복가능한 자극을 일으킴.
- [아세톤]: 증기는 사람의 눈을 자극하지만 노출이 멈추면 자극은 지속되지 않음. 각막 표면의 파괴는 4-6일에 회복됨.
- [크실렌]: 토끼에서 안 자극성 시험 결과 중증도의 자극성을 일으킴.
- [다이메틸 에테르]: 증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴
- [프로페인]: 자료없음 (EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극 (IUCLID)

○ 호흡기 과민성

- 자료없음

○ 피부 과민성

- [이산화티타늄]: 사람에서 패치 테스트 결과 음성
- [메틸 이소부틸 케톤]: 기니피그를 이용한 시험 결과 음성
- [톨루엔]: 기니피그를 이용한 시험 결과 음성
- [아세톤]: 마우스 시험 결과 음성, 기니피그 시험 결과 음성

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- 자료없음

* 고용노동부고시

- 자료없음

* IARC

- [이산화티타늄]: 2B
- [메틸 이소부틸 케톤]: 2B
- [톨루엔]: 3
- [크실렌]: 3

* OSHA

- 자료없음

*** ACGIH**

- [이산화티타늄]: A4
- [메틸 이소부틸 케톤]: A3
- [톨루엔]: A4
- [아세톤]: A4
- [크실렌]: A4

*** NTP**

- 자료없음

*** EU CLP**

- 자료없음

○ **생식세포 변이원성**

- [이산화티타늄]: 마우스 소핵시험 음성, 마우스 염색체이상시험 음성
- [메틸 이소부틸 케톤]: 포유류 적혈구를 이용하는 소핵시험 음성
- [톨루엔]: 우성치사시험 음성, 소핵시험 양성, 염색체이상시험 양성
- [아세톤]: 소핵시험 음성
- [크실렌]: 사람 경세대 역학 음성, 체세포 in vivo 변이원성시험(소핵시험·염색체시험) 음성
- [다이메틸 에테르]: 미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성

○ **생식독성**

- [메틸 이소부틸 케톤]: 임신 흰쥐 및 마우스를 이용한 흡입 독성 시험 결과 어미 동물에 독성이 나타나는 용량에서 태아에게 체중 감소나 골화 지연이 나타났지만 초기형성은 없었으며, 사람에서 생식 독성이 보고되지 않음
- [톨루엔]: * 고용노동부고시 2
- [아세톤]: 쥐 고농도 폭로 (11000ppm (20mg/L))에서 경미한 발생학적 독성증상, 태아 체중 감소, 마우스의 고농도 폭로 (6600ppm (15.6mg/L))에서 태아 체중 감소, 후기 태아 흡수를 증가 (EHC, 207 (1998))
- [크실렌]: 마우스의 발생 독성 시험에서 태아의 체중 감소, 수두증이 나타남.
- [다이메틸 에테르]: 실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [이산화티타늄]: 흡은 기도를 자극함.
- [메틸 이소부틸 케톤]: 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남.
- [톨루엔]: 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴.
- [아세톤]: 사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴.
- [크실렌]: 사람에서 기도 자극성, 중증의 폐울혈, 허파파리 출혈 및 폐부종, 간장의 종대를 수반하는 울혈 및 소엽 중심성의 간세포 공포화, 점장 출혈과 종대 및 신경세포의 손상, 혈중 요소의 증가, 간장 장애 및 중증의 신장 장애, 기억상실, 혼수 등이 나타남. 실험 동물에서 마취 작용을 일으킴.
- [다이메틸 에테르]: 중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [이산화티타늄]: 직업상 20년 이상 노출된 근로자에서 진폐증이 보고됨.
- [메틸 이소부틸 케톤]: 사람에서 탈진감, 두통, 눈의 작열감, 위통, 구토, 인두통 등의 증상이 나타남.
- [톨루엔]: 사람에서 시야 협착 또는 안진이나 난청을 수반하는 두통, 진전, 운동 실조, 기억상실 등 만성적 중추신경 장애가 나타남. 뇌위축이 관찰됨. 혈뇨나 단백뇨 등 신장 기능 장애가 나타남. 난청, 뇌의 중추부 청성유발전위의 변화, SGOT의 상승, 간세포의 지방 변성이나 임파구 침윤을 수반하는 간독성을 일으킴.
- [아세톤]: 500ppm 6 시간 / 일, 6 일 노출 군에서 백혈구(호산구)의 유의한 증가 및 호중구 탐식작용의 유의한 감소가 관찰됨 (ACGIH (2001))
- [크실렌]: 사람에서 눈이나 코에 자극성, 목의 갈증, 만성 두통, 흥분, 뇌파의 이상, 호흡 곤란, 발열, 백혈구수 감소, 불쾌감, 폐기능 저하, 노동 능력 저하, 신체장애 및 정신장애 등을 일으킴.
- [다이메틸 에테르]: 쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식물에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.
- [프로페인]: 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES)

○ **흡인 유해성**

- [톨루엔]: 탄화수소이며, 40 ℃에서 동점도 20.5 mm² / s 이하
- [아세톤]: 동점성률 0.426 mm²/s (계산치)
- [크실렌]: 액체를 삼키면 오염에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 위험이 있음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**

- [메틸 이소부틸 케톤]: LC50 540 mg/ℓ 96 hr
- [톨루엔]: LC50 24 mg/ℓ 96 hr *Oncorhynchus mykiss*
- [아세톤]: LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr

- [크실렌] : LC50 3.3 mg/ℓ 96 hr
- [프로페인] : LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))

○ 갑각류

- [이산화티타늄] : EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr
- [메틸 이소부틸 케톤] : EC50 170 mg/ℓ 48 hr (오오미진코)
- [톨루엔] : EC50 11.5 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
- [크실렌] : LC50 190 mg/ℓ 96 hr
- [프로페인] : LC50 52.157 mg/ℓ 48 hr

○ 조류

- [프로페인] : LC50 32.252 mg/ℓ 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [메틸 이소부틸 케톤] : log Kow 1.38
- [톨루엔] : log Kow 2.73
- [아세톤] : log Kow -0.24
- [크실렌] : (3.12(측정치)(오쏘), 3.2(측정치)(메타), 3.15(측정치)(파라) (5))
- [다이메틸 에테르] : log Kow 0.1
- [프로페인] : log Kow 2.36

○ 분해성

- 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [프로페인] : BCF 13

○ 생분해성

- [톨루엔] : 86 (%) 20 day
- [아세톤] : 39 (%)
- [크실렌] : 5 (%) 28 day
- [프로페인] : 65.7 (%) 35 day

라. 토양 이동성

- [크실렌] : log Kow = 3.12(측정치)(오쏘), 3.2(측정치)(메타), 3.15(측정치)(파라) (5)

마. 기타 유해 영향

- 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.
- 스프레이 용기내에 잔 가스를 모두 배출한 후 절차에 따라 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- UN 1950

나. 유엔 적정 선적명

-에어로졸, 인화성

다. 운송에서의 위험성 등급

-2.1

라. 용기등급

-자료없음

마. 해양오염물질

-해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [이산화티타늄]: 측정주기 : 6개월
- [메틸 이소부틸 케톤]: 측정주기 : 6개월
- [톨루엔]: 측정주기 : 6개월
- [아세톤]: 측정주기 : 6개월
- [크실렌]: 측정주기 : 6개월

○ 노출기준설정물질

- [이산화티타늄]
- [메틸 이소부틸 케톤]
- [톨루엔]
- [아세톤]
- [크실렌]

○ 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

- [메틸 이소부틸 케톤]
- [톨루엔]
- [아세톤]
- [크실렌]
- [다이메틸 에테르]
- [프로페인]

○ 관리대상유해물질

- [이산화티타늄]
- [메틸 이소부틸 케톤]
- [톨루엔]
- [아세톤]
- [크실렌]

○ 허용기준설정물질

- [톨루엔]

○ 특수건강검진대상물질

- [메틸 이소부틸 케톤]: 진단주기 : 12개월
- [톨루엔]: 진단주기 : 12개월
- [아세톤]: 진단주기 : 12개월
- [크실렌]: 진단주기 : 12개월

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 톨루엔

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당없음

- 사고대비물질
 - 톨루엔
- 제한물질
 - 해당없음
- 허가물질
 - 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제1석유류 (지정수량 : 200리터(비수용성액체))

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페라커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - 해당없음
- EU 분류 정보
 - * **확정분류 결과**
 - [메틸 이소부틸 케톤] : F; R11Xn; R20Xi; R36/37R66
 - [톨루엔] : F; R11Repr.Cat.3; R63Xn; R48/20-65Xi; R38R67
 - [아세톤] : F; R11Xi; R36R66R67
 - [크실렌] : R10Xn; R20/21Xi; R38
 - [다이메틸 에테르] : F+; R12
 - [프로페인] : F+; R12
 - * **위험 문구**
 - [메틸 이소부틸 케톤] : R11, R20, R36/37, R66
 - [톨루엔] : R11, R38, R48/20, R63, R65, R67
 - [아세톤] : R11, R36, R66, R67
 - [크실렌] : R10, R20/21, R38
 - [다이메틸 에테르] : R12
 - [프로페인] : R12
 - * **안전 문구**
 - [메틸 이소부틸 케톤] : S2, S9, S16, S29
 - [톨루엔] : S2, S36/37, S46, S62
 - [아세톤] : S2, S9, S16, S26, S46
 - [크실렌] : S2, S25
 - [다이메틸 에테르] : S2, S9, S16, S33
 - [프로페인] : S2, S9, S16
- 미국 관리 정보
 - * **OSHA 규정 (29CFR1910.119)**
 - [메틸 이소부틸 케톤] : 2267.995 kg 5000 lb
 - [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb
 - [아세톤] : 2267.995 kg 5000 lb
 - [크실렌] : 45.3599 kg 100 lb
 - * **CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**
 - 해당없음
 - * **EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**
 - 해당없음
 - * **EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**
 - 해당없음
 - * **EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**
 - 해당됨(메틸 이소부틸 케톤)
 - 해당됨(톨루엔)
 - 해당됨(크실렌)
- 로테르담 협약 물질
 - 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질

- 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조(물질안전보건자료의 비치 등) 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2008-03-14

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 17회/2024-02-21

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.